

Acta de entrega N° 3

NutriFlow – Plataforma SaaS de gestión nutricional

Asignatura: Taller Aplicado de Programación

Sección: 001D

Docente: Jose Ignacio Campos Arévalo

Integrante 1: Benjamín González

Integrante 2: Álvaro Uribe

Fecha de entrega: 25/06/2026

1. Descripción general de la evaluación

La presente Evaluación N° 3 corresponde a la fase de aseguramiento de calidad del proyecto NutriFlow, en la que el equipo implementó una estrategia integral de pruebas que abarca tanto el backend como el frontend del sistema. El objetivo central de esta etapa fue validar la correctitud funcional de los módulos desarrollados, garantizando que los cálculos clínicos, la lógica de negocio y los componentes de interfaz operen de manera confiable y libre de regresiones.

Las responsabilidades fueron distribuidas según la especialización de cada integrante: Álvaro Uribe lideró las pruebas del backend utilizando Pytest y Jest, mientras que Benjamín González implementó las pruebas unitarias del frontend mediante Vitest. Esta división permitió cubrir de forma completa y especializada todas las capas de la aplicación.

2. Pruebas de backend – Álvaro Uribe

Álvaro Uribe tuvo a cargo el diseño e implementación de las pruebas para las capas de backend del sistema, cubriendo tanto el microservicio de cálculo algorítmico desarrollado en Python (FastAPI) como los módulos de lógica de negocio y gestión de usuarios implementados en TypeScript (NestJS).

2.1 Pruebas con Pytest – microservicio FastAPI (Python)

Se utilizó Pytest como framework principal para validar la exactitud de los algoritmos matemáticos que conforman el núcleo clínico de NutriFlow. Las pruebas se organizaron por módulo funcional, garantizando la cobertura de los cálculos críticos del sistema:

- **Módulo de cálculo de Tasa Metabólica Basal (TMB):** Se verificó la correctitud numérica de las fórmulas Harris-Benedict y Mifflin-St Jeor para distintos perfiles antropométricos, validando que la media matemática entre fórmulas sea calculada con precisión y sin pérdida por redondeo.
- **Módulo de pesos de referencia:** Se probaron los cálculos del Peso Ideal, Peso Máximo Saludable, Peso Ajustado al 25% y Peso Ajustado al 50%, utilizando casos de prueba con valores límite y datos representativos de pacientes reales.
- **Módulo de macronutrientes:** Se validó la distribución dinámica de proteínas, carbohidratos y grasas en función del tipo de peso clínico seleccionado, asegurando que los totales calóricos sean consistentes con los requerimientos ingresados.
- **Módulo de porciones:** Se comprobó la transformación de requerimientos calóricos en porciones por grupo alimentario, verificando la integridad de los totales al sumar y restar porciones de forma progresiva.

- Motor de sugerencia de preparaciones: Se testeó el algoritmo de filtrado de recetas, confirmando que los resultados excluyen correctamente los alimentos marcados como rechazos en el perfil del paciente.

2.2 Pruebas con Jest – módulos NestJS (TypeScript)

Para los módulos desarrollados en NestJS se utilizó Jest, el framework de testing nativo del ecosistema Node.js, con el cual se implementaron pruebas unitarias e de integración sobre la lógica de negocio secundaria del sistema:

- Módulo de autenticación: Se probó el flujo de registro y login de usuarios, validando la encriptación de contraseñas con bcrypt, la generación y verificación de tokens JWT, y el correcto manejo de credenciales inválidas.
- Gestor de perfil de pacientes (CRUD): Se verificaron las operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación de perfiles, incluyendo la gestión de etiquetas de rechazos y preferencias alimentarias.
- Gestión de biblioteca nutricional: Se probó la integridad de las operaciones CRUD sobre preparaciones propias, asegurando la correcta asignación de ingredientes y equivalencias por porción.
- Validación de guards y pipes: Se testearon los mecanismos de autorización para garantizar que cada profesional acceda únicamente a su entorno de trabajo y base de datos privada.

3. Pruebas de frontend – Benjamín González

Benjamín González lideró la implementación de las pruebas unitarias del frontend de NutriFlow, desarrollado en React.js. Para ello se utilizó Vitest como framework de pruebas, elegido por su compatibilidad nativa con el ecosistema Vite, su velocidad de ejecución superior a Jest en proyectos React modernos y su compatibilidad con la API de pruebas de Testing Library.

3.1 Configuración del entorno de pruebas

Se configuró Vitest en conjunto con React Testing Library para simular el comportamiento del usuario e inspeccionar el DOM renderizado por los componentes. El entorno de ejecución utilizado fue jsdom, permitiendo simular el navegador en un contexto de Node.js sin necesidad de levantar un servidor real.

3.2 Componentes y módulos testeados

- Calculadora de TMB: Se verificó que el componente renderiza correctamente los checkboxes de selección de fórmulas, que el resultado de la media se actualiza al marcar o desmarcar opciones, y que los valores mostrados coinciden con los calculados por el backend.
- Cuadrador de macronutrientes: Se probó la reactividad del componente al cambiar el tipo de peso desde el menú desplegable, validando que los gramos y porcentajes de proteínas, carbohidratos y grasas se recalculan y muestran correctamente en la interfaz.
- Armador de pautas: Se testeó la actualización en tiempo real del contador de calorías y macros al sumar y restar porciones, así como la validación visual que alerta al profesional cuando se exceden los requerimientos calculados.
- Pizarra Drag & Drop: Se validó la funcionalidad de arrastre y suelta de bloques de porciones entre los distintos tiempos de comida, verificando que el estado interno del componente refleja correctamente la distribución realizada por el usuario.
- Formulario de perfil de paciente: Se probaron las validaciones de los campos del formulario, el manejo de errores en campos vacíos o con formato incorrecto, y la correcta asociación de etiquetas de rechazos y preferencias al perfil.

- Componente de exportación PDF: Se verificó que el botón de exportación se habilita únicamente cuando existe una planificación completa y que el flujo de llamada a la API de generación de documentos se invoca con los datos correctos.

3.3 Cobertura y resultados

Se alcanzó una cobertura de pruebas sobre los componentes críticos del sistema, priorizando los módulos que implementan lógica de negocio en el frontend (reactividad, validaciones y cálculos derivados). Los resultados de la ejecución del conjunto de pruebas fueron satisfactorios, sin errores en los casos de prueba definidos para las funcionalidades del MVP.

4. Resumen de herramientas y responsabilidades

Integrante	Herramienta	Capa	Módulos cubiertos
Álvaro Uribe	Pytest	Backend – Python	TMB, pesos de referencia, macronutrientes, porciones, sugerencias
Álvaro Uribe	Jest	Backend – TypeScript	Autenticación, CRUD pacientes, biblioteca nutricional, guards
Benjamín González	Vitest	Frontend – React	TMB, macros, pautas, Drag & Drop, perfil paciente, exportación

5. Conclusiones

La implementación de una estrategia de pruebas multicapa permitió validar de forma exhaustiva las funcionalidades desarrolladas durante las fases anteriores del proyecto. La combinación de Pytest, Jest y Vitest garantiza cobertura desde el algoritmo matemático más bajo hasta el componente visual que interactúa con el profesional nutricionista, asegurando la confiabilidad del sistema en su conjunto.

La separación de responsabilidades entre ambos integrantes resultó efectiva: mientras Álvaro Uribe se focalizó en la exactitud numérica de los cálculos clínicos y la seguridad de los módulos de autenticación, Benjamín González garantizó la correctitud funcional de la interfaz de usuario y su reactividad. El proyecto se encuentra en condiciones de avanzar a la fase de despliegue en entorno Cloud.

6. Firmas

Los abajo firmantes certifican que los entregables descritos en el presente documento fueron elaborados conforme a los estándares exigidos por la asignatura y representan fielmente el trabajo realizado durante la Evaluación N° 3 del proyecto NutriFlow.



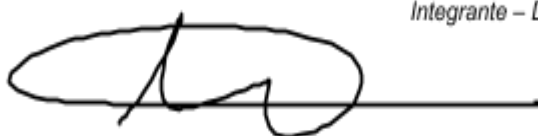
Benjamín González

Integrante – Frontend Lead



Álvaro Uribe

Integrante – DB & Backend Lead



Integrante – DB & Backend

Jose Ignacio Campos Arévalo

Docente – Taller Aplicado de Programación